

Documentação de Requisitos do Sistema (DRS) - Sistema de Gestão de Filas via QR Code

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** Where's my FILA
- **Equipe:**
 - Daniel Kenji - RA: F3640G6
 - Lucas Renan - RA: R870DJ2
 - Renan Vitor - RA: H5814J8
 - Matheus Otávio - RA: H580JF2
 - Ryan Santos - RA: R8493J6
 - Welter Fernandes - RA: F364550
- **Domínio:** Solução Comercial / Entretenimento
- **Data de Criação:** 21 de abril de 2026
- **Versão:** 1.0 (Sprint 1)

2. Descrição Geral do Sistema

- **Visão Geral do Problema:** Filas físicas geram insatisfação e aglomeração em restaurantes e lanchonetes.
- **Proposta de Solução:** Sistema de fila virtual onde o cliente entra na lista de espera ao escanear um QR Code via Visão Computacional.
- **Público-alvo:** Estabelecimentos comerciais e clientes finais.
- **Principais Funcionalidades:** Leitura de QR Code, entrada na fila, acompanhamento de posição em tempo real e painel administrativo para o gerente.

3. Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RF-01	O sistema deve ler QR Codes usando a câmera.	Alta	Reconhecimento do código em até 2 segundos.

RF-02	O sistema deve permitir que o cliente insira nome/celular.	Alta	Gravação dos dados no banco de dados.
RF-03	O gerente deve poder visualizar a lista de espera.	Alta	Exibição em tempo real de todos os clientes na fila.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Métrica
RNF-01	Desempenho	O sistema deve processar a leitura do código rapidamente.	Resposta em < 3 segundos.
RNF-02	Usabilidade	A interface deve ser responsiva para dispositivos móveis.	Carregamento correto em telas de 5 a 7 polegadas.

5. Requisitos de Visão Computacional

- **Modelo(s) utilizado(s):** Detector nativo da biblioteca OpenCV ([cv2.QRCodeDetector](#)).
- **Dataset:** Dataset customizado composto por 100 fotografias digitais de QR Codes em ambientes internos.
- **Métricas esperadas:** Precisão mínima de 70% na leitura.
- **Condições de ambiente:** Funcional em ambientes com iluminação artificial interna.

6. Histórias de Usuário

1. **Como** cliente, **quero** apontar a câmera para o QR Code do estabelecimento **para** que o sistema reconheça o local e abra a interface de entrada na fila.
 - *Critério de aceitação:* O sistema deve identificar o QR Code com precisão mínima de 70%
2. **Como** cliente, **quero** inserir meu nome e telefone após escanear o código **para** que eu possa garantir meu lugar na fila de espera.
 - *Critério de aceitação:* Os dados devem ser salvos e o cliente deve receber um número de protocolo virtual.

3. **Como** gerente do restaurante, **quero** visualizar a lista de pessoas aguardando em tempo real **para** que eu tenha controle sobre o fluxo do estabelecimento.
 - *Critério de aceitação:* Exibição de uma tabela atualizada com nome e tempo de espera de cada cliente.
4. **Como** gerente, **quero** clicar em um botão para chamar o próximo cliente da lista **para** que o sistema notifique o status de "em atendimento".
 - *Critério de aceitação:* O status do cliente deve mudar no banco de dados e ele deve ser movido da lista de espera.
5. **Como** cliente, **quero** visualizar quantas pessoas estão na minha frente **para** que eu possa estimar quanto tempo ainda preciso esperar.
 - *Critério de aceitação:* A interface do cliente deve atualizar automaticamente a posição conforme a fila anda.
6. **Como** cliente, **quero** ter a opção de sair da fila caso eu desista de esperar **para** que minha vaga seja liberada para o próximo.
 - *Critério de aceitação:* O sistema deve remover o registro do cliente e reordenar a fila instantaneamente.

7. Diagrama de Casos de Uso

8. Diagrama de Contexto

9. Restrições e Premissas

- **Restrições:** O sistema requer conexão estável com a internet e acesso à câmera do dispositivo.
- **Premissas:** Assume-se que o usuário possui um smartphone com câmera funcional.

10. Glossário do Projeto

- **QR Code:** Código de barras bidimensional que pode ser escaneado por câmeras.
- **Visão Computacional (VC):** Campo da IA que permite que computadores "enxerguem" e processem imagens.

11. Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição

1.0	21/04/ 2026	Daniel Kenji	Criação inicial da DRS (Seções 1 a 6).
-----	----------------	--------------	--